

TUGAS INDIVIDU EKSPERIMEN OPERASI DASAR PADA SINYAL DAN CITRA

Mata Kuliah : Pengolahan Sinyal Digital

Disusun oleh:

Nama : Meutia Mirah Asih

NIM : 452024618092

Program Studi : Teknik Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Kelas : C1

Dosen Pengampu : Assoc. Prof. Dr. Ir. Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T., IPP.

Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (Digital Signal Processing/DSP) merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik pengolahan sinyal dan citra menggunakan metode komputasi untuk memperoleh informasi yang lebih bermanfaat. Berbagai aplikasi modern seperti komunikasi digital, pengolahan audio, pengenalan suara, pengolahan citra, hingga kecerdasan buatan memanfaatkan konsep-konsep dasar dalam pengolahan sinyal digital. Operasi sederhana seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi menjadi fondasi penting dalam berbagai proses yang lebih kompleks, seperti filtering, image blending, augmentasi data, dan sistem komunikasi digital.

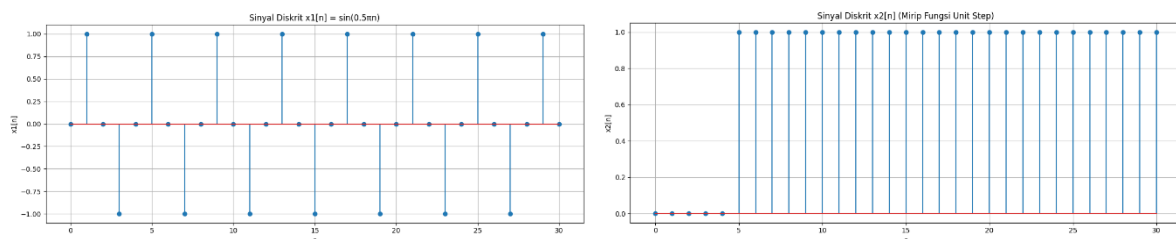
Pada praktikum ini dilakukan eksperimen terhadap sinyal 1D dan citra 2D menggunakan bahasa pemrograman Python. Eksperimen meliputi operasi penjumlahan, penggeseran, amplifikasi, serta pengujian sifat sistem linier melalui homogenitas dan aditivitas. Setiap operasi divisualisasikan dan dianalisis untuk memahami pengaruhnya terhadap bentuk sinyal maupun kualitas citra yang dihasilkan.

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar pengolahan sinyal dan citra, menganalisis efek perubahan parameter pada setiap operasi, serta menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui eksperimen ini diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu mengimplementasikan kode program, tetapi juga mampu menjelaskan prinsip kerja dan manfaat dari setiap operasi yang dilakukan.

1. Operasi pada Sinyal 1D

1.1. Pembuatan Sinyal Diskrit

Pada percobaan ini dibuat dua sinyal diskrit, yaitu sinyal sinusoidal $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$ dan sinyal unit step $x_2[n]$ yang bernilai 0 untuk $n < 5$ dan bernilai 1 untuk $n \geq 5$. Rentang nilai yang digunakan adalah $n = 0, 1, 2, \dots, 30$. Sinyal pertama bersifat periodik dengan periode 4 sampel, sedangkan sinyal kedua bersifat non-periodik dan mengalami perubahan nilai pada $n = 5$.



1.2. Operasi Penjumlahan Sinyal

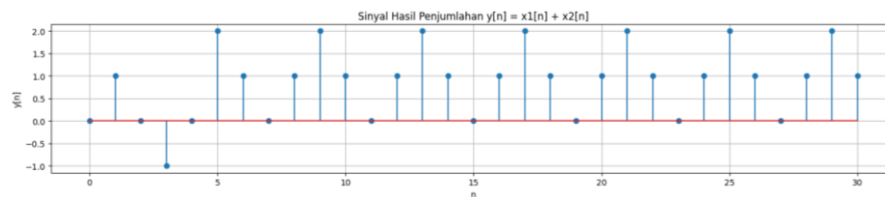
Operasi penjumlahan dilakukan menggunakan persamaan:

$$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$$

Hasil menunjukkan bahwa untuk $n < 5$, sinyal hasil identik dengan sinyal sinusoidal karena nilai $x_2[n] = 0$. Setelah $n \geq 5$, sinyal mengalami pergeseran vertikal ke atas sebesar 1 satuan akibat pengaruh sinyal unit step. Bentuk dasar sinusoidal tetap dipertahankan.

Analisis:

1. Amplitudo sinyal meningkat pada bagian yang dipengaruhi oleh sinyal unit step.
2. Bentuk sinyal hasil masih menyerupai sinyal sinusoidal asli.
3. Operasi penjumlahan banyak digunakan pada audio mixing, sensor fusion, dan image blending.

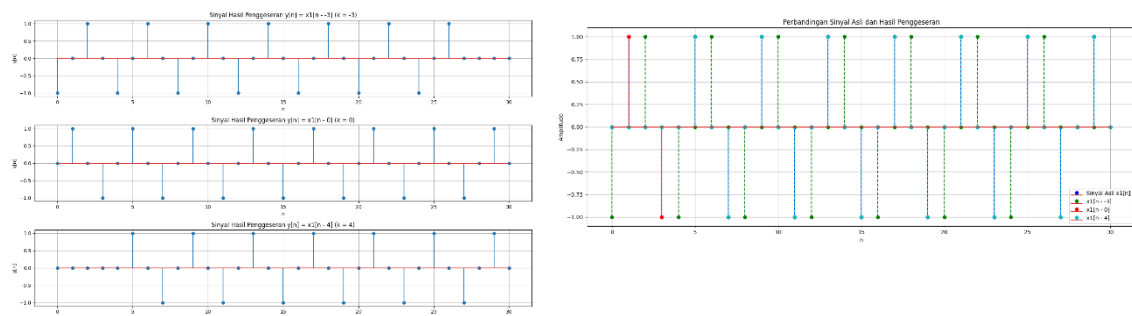


1.3. Operasi Penggeseran Sinyal

Penggeseran dilakukan dengan nilai $k = -3$, $k = 0$, dan $k = 4$. Nilai k positif menyebabkan sinyal bergeser ke kanan (delay), sedangkan nilai k negatif menyebabkan sinyal bergeser ke kiri (advance). Penggeseran tidak mengubah bentuk maupun amplitudo sinyal, tetapi hanya mengubah posisi waktunya.

Analisis:

1. $k > 0$ menghasilkan delay, sedangkan $k < 0$ menghasilkan advance.
2. Penggeseran digunakan untuk mensimulasikan penundaan sinyal pada sistem komunikasi dan audio.
3. Time alignment penting agar beberapa sinyal dapat diproses secara sinkron.

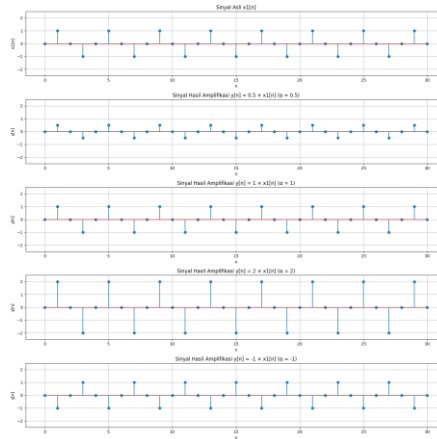


1.4. Operasi Amplifikasi Sinyal

Amplifikasi dilakukan menggunakan faktor pengali $\alpha = 0.5$, $\alpha = 1$, $\alpha = 2$, dan $\alpha = -1$. Operasi ini memengaruhi amplitudo sinyal tanpa mengubah bentuk dasarnya.

Analisis:

1. Jika $\alpha > 1$, amplitudo sinyal membesar.
2. Jika $0 < \alpha < 1$, amplitudo sinyal mengecil.
3. Jika $\alpha < 0$, sinyal mengalami pembalikan polaritas.
4. Konsep ini berkaitan langsung dengan pengaturan gain pada sistem audio.



2. Operasi pada Citra 2D

2.1. Membaca dan Menampilkan Citra

Pada percobaan ini digunakan citra berwarna (RGB) dari library Scikit-Image yaitu citra *Chelsea* (gambar kucing). Analisis awal dilakukan untuk mengetahui ukuran citra, tipe data, serta rentang nilai piksel yang dimiliki citra. Informasi tersebut penting karena akan memengaruhi proses pengolahan citra pada tahap berikutnya.



Hasil pengamatan menunjukkan bahwa citra memiliki tiga kanal warna (RGB) dengan tipe data uint8 sehingga nilai piksel berada pada rentang 0–255. Nilai minimum dan maksimum piksel menunjukkan batas intensitas gelap dan terang yang terdapat pada citra.

2.2. Operasi Penjumlahan Citra

Operasi penjumlahan citra dilakukan dengan menjumlahkan citra Chelsea dan Astronaut secara piksel demi piksel. Sebelum proses penjumlahan dilakukan, ukuran kedua citra disamakan melalui proses *resizing* agar setiap piksel memiliki pasangan yang sesuai.



Hasil penjumlahan menunjukkan peningkatan tingkat kecerahan (*brightness*) karena nilai piksel dari kedua citra digabungkan. Detail dari kedua citra juga muncul secara bersamaan pada citra hasil. Untuk mengatasi kemungkinan nilai piksel melebihi batas maksimum, digunakan metode *clipping* dan *normalisasi*.

Analisis:

1. Ukuran citra harus sama agar operasi penjumlahan dapat dilakukan pada posisi piksel yang bersesuaian.
2. Jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimum piksel, dapat terjadi overflow sehingga diperlukan clipping atau normalisasi.
3. Clipping mempertahankan kecerahan tetapi dapat menghilangkan detail pada area terang, sedangkan normalisasi mempertahankan detail dengan menyesuaikan rentang nilai piksel.
4. Operasi ini banyak digunakan pada image blending, HDR imaging, dan pengurangan noise.

2.3. Operasi Penggeseran Citra

Operasi penggeseran (translasi) dilakukan menggunakan tiga kombinasi pergeseran, yaitu (30,0), (0,30), dan (30,30). Translasi memindahkan posisi seluruh objek dalam citra tanpa mengubah ukuran maupun bentuk objek tersebut.



Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin besar nilai translasi, semakin jauh posisi objek berpindah dari lokasi awalnya. Pergeseran juga menimbulkan area kosong pada bagian tertentu yang diisi dengan warna hitam oleh sistem.

Analisis:

1. Penggeseran mengubah posisi objek tanpa mengubah bentuknya.
2. Translasi digunakan dalam augmentasi data untuk meningkatkan variasi data pelatihan.
3. Penggeseran yang terlalu besar dapat menyebabkan hilangnya informasi penting karena sebagian objek keluar dari bingkai citra.

2.4. Operasi Amplifikasi Citra

Amplifikasi citra dilakukan menggunakan faktor pengali $\alpha = 0,5; 1; 1,5; \text{ dan } 2$. Operasi ini bertujuan untuk mengubah intensitas piksel sehingga memengaruhi tingkat kecerahan citra.



Berdasarkan hasil eksperimen, nilai α yang lebih besar dari 1 menyebabkan citra menjadi lebih terang, sedangkan nilai α antara 0 dan 1 membuat citra menjadi lebih gelap. Histogram menunjukkan pergeseran distribusi nilai piksel ke kanan saat α meningkat dan ke kiri saat α menurun.

Analisis:

1. $\alpha > 1$ meningkatkan brightness dan dapat menyebabkan clipping.
2. $0 < \alpha < 1$ menurunkan brightness dan membuat citra lebih gelap.
3. Nilai piksel harus dibatasi pada rentang tertentu agar tidak terjadi overflow atau underflow.
4. Amplifikasi citra merupakan metode sederhana untuk meningkatkan brightness pada citra digital.

3. Uji Sistem Linier

3.1. Uji Homogenitas

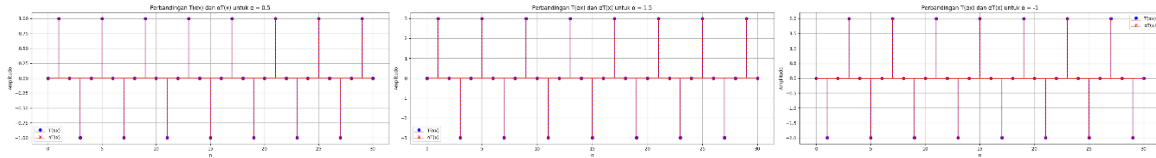
Pengujian homogenitas dilakukan pada sistem:

$$T(x) = 2x$$

Sistem dikatakan memenuhi sifat homogenitas apabila:

$$T(\alpha x) = \alpha T(x)$$

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa nilai α yaitu 0,5; 1,5; dan -1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai $T(\alpha x)$ selalu sama dengan $\alpha T(x)$ untuk seluruh nilai α yang diuji. Hasil visualisasi juga menunjukkan kedua sinyal saling bertumpuk sehingga tidak terdapat perbedaan keluaran. Oleh karena itu, sistem $T(x) = 2x$ memenuhi sifat homogenitas.

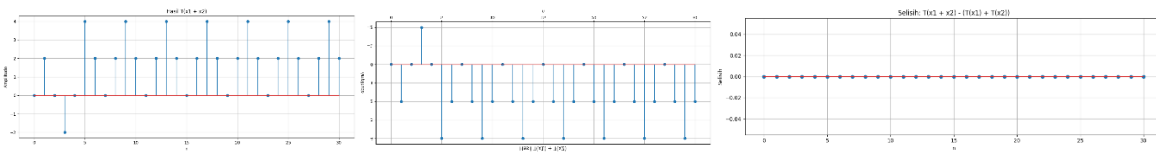


3.2. Uji Additivitas

Pengujian additivitas dilakukan menggunakan dua sinyal masukan, yaitu $x_1[n]$ dan $x_2[n]$. Sistem memenuhi additivitas apabila:

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keluaran $T(x_1 + x_2)$ identik dengan $T(x_1) + T(x_2)$. Grafik selisih antara kedua hasil menunjukkan nilai nol pada seluruh sampel, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem memenuhi sifat additivitas.



3.3. Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara dua sistem:

- Sistem 1: $T_1(x) = 2x$
- Sistem 2: $T_2(x) = x^2$

Hasil pengujian homogenitas dan additivitas ditunjukkan pada Tabel 1. Sistem $T_1(x)$ memenuhi kedua sifat sistem linier, sedangkan sistem $T_2(x)$ tidak memenuhi kedua sifat tersebut. Oleh karena itu, $T_1(x)$ termasuk sistem linier dan $T_2(x)$ termasuk sistem non-linier.

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Linier / Tidak Linier	Alasan
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi (True)	Memenuhi (True)	Linier	Sistem memenuhi sifat homogenitas dan additivitas sehingga memenuhi prinsip superposisi.
$T_2(x) = x^2$	Tidak Memenuhi (False)	Tidak Memenuhi (False)	Tidak Linier	Sistem tidak memenuhi homogenitas maupun additivitas sehingga tidak memenuhi prinsip superposisi.

Analisis

1. Mengapa $T_1(x)=2x$ disebut sistem linier?

Karena memenuhi sifat homogenitas dan additivitas. Setiap perubahan pada input menghasilkan perubahan output yang proporsional serta memenuhi prinsip superposisi.

2. Mengapa $T_2(x)=x^2$ bukan sistem linier?

Karena tidak memenuhi homogenitas maupun additivitas. Operasi kuadrat menghasilkan hubungan non-proporsional antara input dan output.

3. Mengapa konsep sistem linier penting dalam Pengolahan Sinyal Digital?

Sistem linier lebih mudah dianalisis dan diprediksi sehingga banyak digunakan dalam desain filter, sistem komunikasi, serta pengolahan audio dan citra digital.

4. Apa hubungan sistem linier dengan superposisi?

Suatu sistem disebut linier apabila memenuhi prinsip superposisi, yaitu kombinasi dari sifat homogenitas dan additivitas. Prinsip ini memungkinkan analisis sinyal yang kompleks menjadi lebih sederhana.

4. Analisis HOTS

4.1. Analisis Konseptual

1. Mengapa operasi penjumlahan dan amplifikasi menjadi dasar dari konsep superposisi?

Operasi penjumlahan dan amplifikasi merupakan dasar dari konsep superposisi karena superposisi menyatakan bahwa respons sistem terhadap beberapa sinyal masukan dapat diperoleh dengan menjumlahkan respons masing-masing sinyal yang telah dikalikan dengan faktor tertentu. Dalam sistem linier, kombinasi operasi penjumlahan dan amplifikasi memungkinkan sinyal kompleks direpresentasikan sebagai gabungan beberapa sinyal sederhana. Oleh karena itu, kedua operasi tersebut menjadi fondasi utama dalam analisis dan pemrosesan sinyal.

2. Mengapa tidak semua operasi pada sinyal dapat dianggap linier?

Tidak semua operasi pada sinyal bersifat linier karena suatu sistem harus memenuhi dua syarat utama, yaitu homogenitas dan additivitas. Beberapa operasi seperti kuadrat, logaritma, eksponensial, dan clipping tidak memenuhi kedua sifat tersebut. Akibatnya, hubungan antara input dan output tidak lagi proporsional sehingga sistem tidak dapat dikategorikan sebagai sistem linier.

3. Apa dampaknya jika suatu sistem tidak linier terhadap hasil pemrosesan sinyal?

Sistem non-linier dapat menghasilkan distorsi dan komponen frekuensi baru yang tidak terdapat pada sinyal asli. Selain itu, perilaku sistem menjadi lebih sulit diprediksi dan dianalisis. Meskipun demikian, sistem non-linier juga memiliki manfaat tertentu, misalnya pada kompresi audio, pengolahan citra, dan jaringan saraf tiruan.

4. Mengapa operasi sederhana seperti shift dan amplify penting dalam aplikasi nyata?

Operasi shift dan amplify banyak digunakan dalam berbagai aplikasi nyata. Operasi shift digunakan untuk simulasi delay, sinkronisasi data, dan augmentasi citra. Sementara itu, amplifikasi digunakan untuk meningkatkan amplitudo sinyal audio, memperjelas sinyal sensor, serta mengatur tingkat kecerahan citra digital. Walaupun sederhana, kedua operasi tersebut menjadi dasar bagi sistem yang lebih kompleks.

4.2. Analisis Aplikasi Nyata

Studi Kasus: Brightness Enhancement pada Citra

1. Masalah yang ingin diselesaikan

Banyak citra memiliki tingkat pencahayaan yang rendah sehingga objek di dalamnya sulit dikenali. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas visual maupun akurasi sistem pengolahan citra.

2. Operasi sinyal atau citra yang digunakan

Operasi yang digunakan adalah amplifikasi citra dengan mengalikan setiap nilai piksel menggunakan faktor α yang lebih besar dari 1.

3. Mengapa operasi tersebut relevan

Amplifikasi mampu meningkatkan intensitas piksel sehingga citra menjadi lebih terang dan detail objek lebih mudah diamati.

4. Apakah sistem yang digunakan bersifat linier atau tidak

Operasi amplifikasi dengan persamaan $I'(i, j) = \alpha I(i, j)$ termasuk sistem linier karena memenuhi sifat homogenitas dan additivitas selama tidak terjadi clipping.

5. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan tersebut

Kelebihan:

- Mudah diimplementasikan.
- Proses komputasi cepat.
- Efektif meningkatkan kecerahan citra.

Keterbatasan:

- Dapat menyebabkan clipping pada area terang.
- Tidak mampu memperbaiki noise pada citra.
- Kontras dapat berubah jika faktor amplifikasi terlalu besar.

4.3. Skenario Pengambilan Keputusan

Skenario 1

Sebelum melakukan image blending, kedua citra harus memiliki ukuran yang sama melalui proses resizing. Hal ini diperlukan karena operasi penjumlahan dilakukan pada piksel yang memiliki posisi yang bersesuaian. Jika ukuran berbeda, proses penjumlahan tidak dapat dilakukan secara langsung dan dapat menyebabkan kesalahan dimensi.

Skenario 2

Operasi yang perlu dilakukan adalah amplifikasi sinyal dengan mengalikan amplitudo menggunakan faktor gain tertentu. Risiko penggunaan faktor amplifikasi yang terlalu besar adalah terjadinya clipping dan distorsi sehingga kualitas audio menurun.

Skenario 3

Operasi penggeseran dapat digunakan untuk menghasilkan variasi posisi objek pada data pelatihan. Dengan demikian, model dapat belajar mengenali objek pada berbagai posisi sehingga kemampuan generalisasi sistem menjadi lebih baik.

Skenario 4

Sistem tersebut kemungkinan tidak sepenuhnya linier. Pada sistem linier, urutan beberapa operasi linier umumnya menghasilkan keluaran yang konsisten sesuai prinsip superposisi. Jika hasil berubah ketika urutan filter dan amplifikasi ditukar, kemungkinan terdapat komponen non-linier atau efek tertentu yang menyebabkan sifat linearitas tidak terpenuhi.

5. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, operasi dasar pada sinyal 1D dan citra 2D berhasil diimplementasikan menggunakan Python. Operasi penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik sinyal maupun citra. Penjumlahan digunakan untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber, penggeseran digunakan untuk mengubah posisi atau waktu kemunculan sinyal, sedangkan amplifikasi digunakan untuk memperbesar atau memperkecil amplitudo maupun intensitas piksel.

Pengujian sistem linier menunjukkan bahwa sistem $T(x)=2x$ memenuhi sifat homogenitas dan additivitas sehingga dapat dikategorikan sebagai sistem linier. Sebaliknya, sistem $T(x)=x^2$ tidak memenuhi kedua sifat tersebut sehingga termasuk sistem non-linier. Hasil ini menunjukkan bahwa konsep linearitas sangat penting dalam pengolahan sinyal digital karena mempermudah analisis dan perancangan sistem.

Selain itu, eksperimen ini menunjukkan bahwa operasi-operasi dasar yang sederhana memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi nyata, seperti pengolahan audio, pengolahan citra digital, komunikasi, dan kecerdasan buatan.

5.2. Refleksi Pribadi

1. Operasi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?

Menurut saya, operasi amplifikasi merupakan operasi yang paling mudah dipahami karena konsepnya sederhana, yaitu hanya mengalikan sinyal atau citra dengan suatu konstanta. Dampaknya juga dapat langsung diamati melalui perubahan amplitudo pada sinyal atau perubahan brightness pada citra.

2. Operasi mana yang paling sulit diimplementasikan? Mengapa?

Operasi yang paling sulit diimplementasikan adalah penjumlahan citra karena harus memperhatikan ukuran citra, tipe data, serta kemungkinan terjadinya overflow nilai piksel. Selain itu, diperlukan penanganan tambahan seperti clipping atau normalisasi agar hasil citra tetap valid.

3. Apa perbedaan utama antara operasi pada sinyal 1D dan citra 2D?

Perbedaan utamanya terletak pada dimensi data yang diolah. Sinyal 1D hanya memiliki satu sumbu waktu atau indeks sampel, sedangkan citra 2D memiliki dua dimensi, yaitu baris dan kolom piksel. Akibatnya, operasi pada citra memerlukan pengolahan data yang lebih kompleks dibandingkan sinyal 1D.

4. Apa hal baru yang Anda pahami tentang sistem linier?

Hal baru yang saya pahami adalah bahwa suatu sistem tidak dapat langsung dianggap linier hanya karena memiliki bentuk persamaan yang sederhana. Sebuah sistem harus memenuhi sifat homogenitas dan additivitas secara bersamaan. Jika salah satu sifat tidak terpenuhi, maka sistem tersebut termasuk non-linier.

5. Jika konsep ini digunakan dalam aplikasi nyata, bagian mana yang menurut Anda paling penting?

Menurut saya, konsep sistem linier dan superposisi merupakan bagian yang paling penting karena menjadi dasar bagi berbagai teknik pengolahan sinyal digital. Dengan memahami konsep tersebut, proses analisis, perancangan filter, pengolahan audio, maupun pengolahan citra dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur.